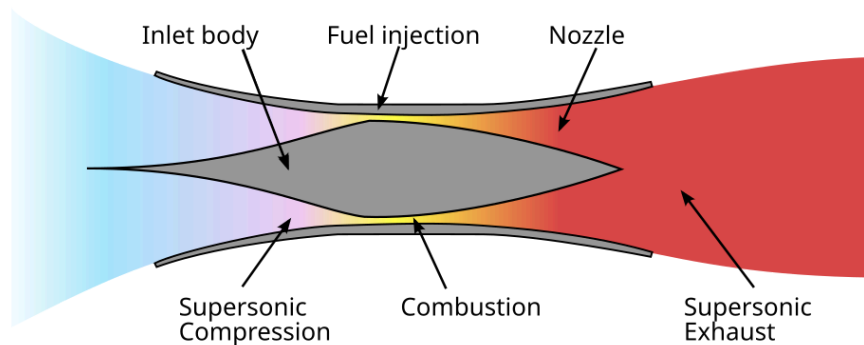


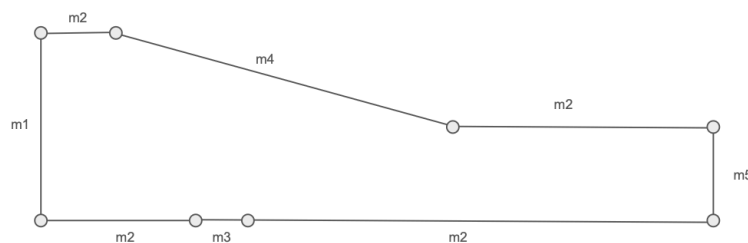
Projet Optimisation Aérodynamique : Simulation numérique d'un écoulement compressible interne dans un Scramjet

Introduction

Ce rapport présente l'étude et l'optimisation aérodynamique d'un problème d'écoulement interne dans une configuration de statoréacteur à combustion supersonique, ou scramjet.



Contrairement au statoréacteur classique (ramjet) qui ralentit le flux d'air à une vitesse subsonique pour la combustion et fonctionne de Mach 3 à Mach 6, le scramjet maintient un écoulement d'air supersonique ($Mach > 1$) à l'intérieur du moteur. L'étude porte sur la section d'entrée d'air (inlet) modélisée par 8 points de coordonnées.



L'objectif global de ce projet est de construire et d'étudier numériquement un problème d'écoulement compressible interne au sein d'une configuration simplifiée de scramjet. Le fluide y est modélisé comme parfait, ce qui nous permet de négliger les efforts visqueux (résolution des équations d'Euler) pour nous concentrer sur la dynamique des ondes de choc.

La maîtrise de l'aérodynamique dans cette zone de compression initiale est une condition indispensable à ce que le moteur fonctionne correctement. En effet, la forme de l'écoulement dans l'entrée d'air affecte directement les conditions de pression et de température délivrées à la chambre de combustion, permettant ainsi le bon fonctionnement et le rendement global du moteur.

Pour mener à bien cette étude, notre démarche scientifique s'articule en deux phases. Dans un premier temps, nous mettrons en place le modèle numérique génération de maillage avec gmsht puis validation par convergence spatiale afin de simuler l'écoulement direct et d'en analyser la sensibilité face aux variations des conditions de vol (nombre de Mach, angle d'attaque) et de géométrie. Dans un second temps, nous utiliserons la méthode de l'adjoint continu pour modéliser les sensibilités de l'écoulement. L'objectif final sera d'exploiter ces sensibilités pour réaliser une optimisation de forme de la paroi supérieure du réacteur. Il s'agira de trouver le profil aérodynamique optimal permettant de minimiser la perte de pression totale en sortie.

Problème direct

1. Cas de référence et physique de l'écoulement

L'étude s'initie par la simulation d'un cas de référence : un flux d'air entrant à Mach 2, avec un angle d'attaque nul. Le fluide étant modélisé comme parfait, nous négligeons les effets visqueux en appliquant des conditions de glissement (Euler) sur les parois du canal. L'air pénètre par la frontière verticale amont (m1) et le domaine s'étend jusqu'à la section de sortie (m5).

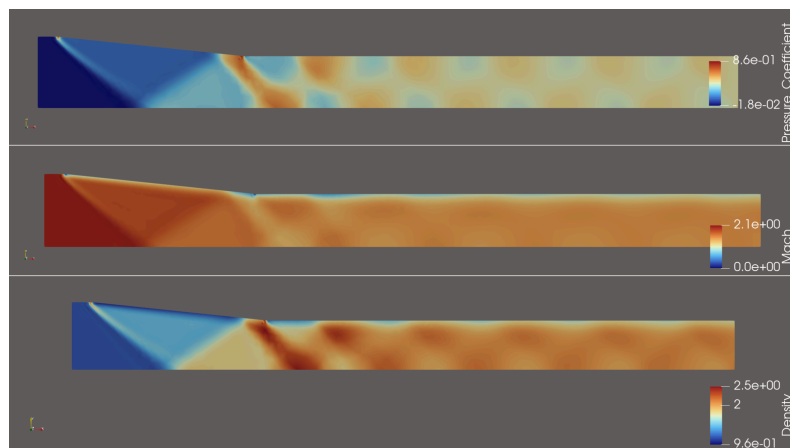


Figure 1 : Images des différents champs (Pression, Mach, Densité)

On observe l'apparition d'une onde de choc oblique générée par la rampe de compression, laquelle se traduit par une chute brutale du nombre de Mach couplée à une élévation

instantanée de la pression et de la densité. Ce choc initial se réfléchit ensuite sur la paroi inférieure, créant un système d'ondes de choc en "diamant" qui se propage.

Physiquement, l'introduction d'un écoulement supersonique dans un canal convergent génère une série d'ondes de compression. La fonction première de l'entrée d'air est de contrôler le fluide avant son injection dans la chambre de combustion.

2. Étude de convergence spatiale

Pour garantir la fiabilité de nos analyses physiques, il est impératif de s'affranchir de l'erreur liée à la discrétisation spatiale. Une étude de convergence en maillage a été menée à l'aide du générateur Gmsh. Trois maillages de raffinement différents ont été simulés.

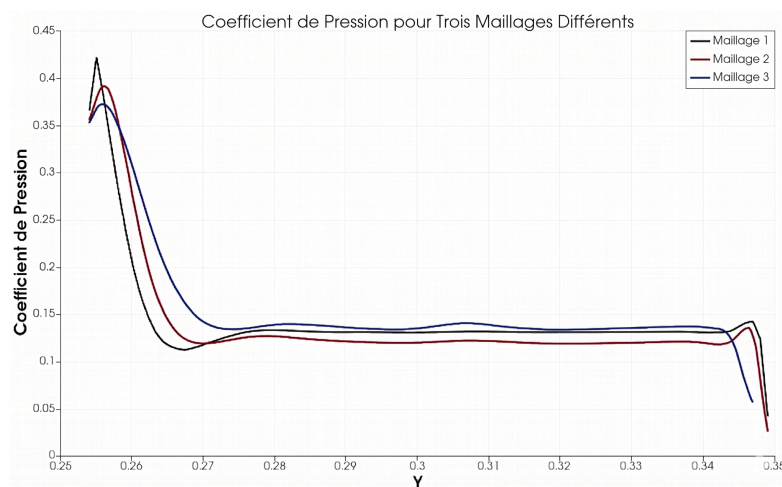


Figure 2 : Évolution du coefficient de pression en sortie pour trois niveaux de raffinement de maillage.

Raffinement de maillage 1 : $l_c = 0.2$, maillage 2 : $l_c = 0.1$, maillage 3 : $l_c = 0.05$.

L'observation de l'évolution de la pression sur la surface de sortie démontre que les gradients de pression (traduisant la position et l'intensité des ondes de choc) s'affinent et se stabilisent au fil des raffinements. Le choix du maillage de référence s'est porté sur le réseau offrant le meilleur compromis: il est suffisamment fin pour limiter la diffusion numérique au passage des chocs, tout en conservant un coût de calcul raisonnable pour la suite de l'étude. Nous considérons le maillage 1 comme celui de référence car les courbes des maillages 2 et 3 se rapprochent du premier maillage, on atteint donc la convergence spatiale.

3. Sensibilité aux paramètres de vol : Mach et Angle d'attaque

Le fonctionnement d'un scramjet est intrinsèquement lié à ses conditions de vol. Nous avons évalué l'impact du nombre de Mach et de l'angle d'attaque sur la topologie de l'écoulement.

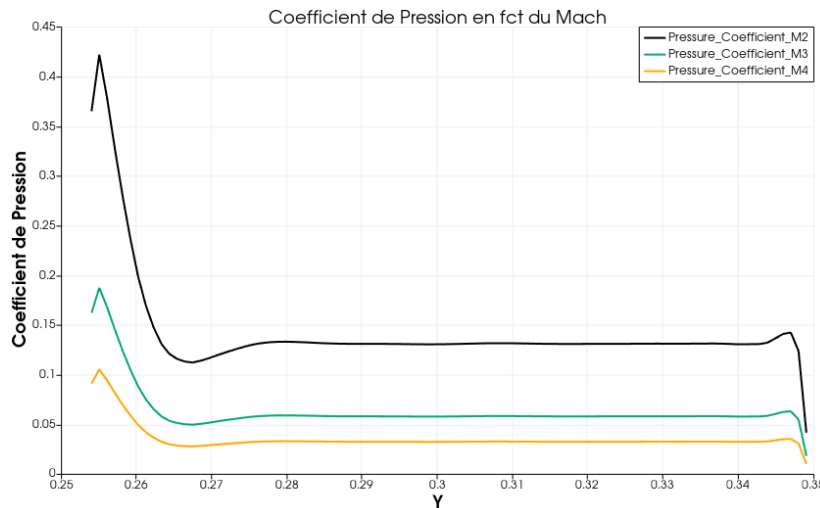


Figure 3 : Répartition du coefficient de pression (C_p) en sortie en fonction du nombre de Mach.

Comme le montre la Figure 3, l'augmentation de la vitesse incidente (de Mach 2 à Mach 4) modifie profondément le champ de pression. Cette augmentation du nombre de Mach tend à réduire les ondes de choc. Par conséquent, les points de réflexion des chocs sur les parois se déplacent vers l'aval du moteur, modifiant intégralement la distribution de la pression en sortie. De plus, la chute globale du coefficient C_p s'explique par l'augmentation drastique de la pression dynamique de l'écoulement libre avec la vitesse.

Influence de l'angle d'attaque : Une variation de l'angle d'attaque modifie l'angle sous lequel l'air rencontre la géométrie. Une incidence positive augmente artificiellement l'angle de compression de la rampe inférieure, intensifiant le choc initial, tout en générant potentiellement une onde de détente sur la partie supérieure de l'entrée d'air. Ce déséquilibre asymétrique perturbe fortement le taux de compression global et la capture du débit d'air, démontrant que cette configuration est extrêmement sensible aux variations d'angle d'attaque.



Figure 4 : Répartition du coefficient de pression (C_p) en sortie en fonction de l'angle d'attaque.

L'augmentation de l'angle d'attaque renforce bien l'intensité de l'onde de choc initiale (compression plus forte) passant initialement de 0.4 à 0.6, mais modifie également l'angle de réflexion des chocs à l'intérieur du conduit.

4. Sensibilité géométrique : Angle de la rampe

Outre les conditions de vol, l'écoulement est dicté par la géométrie interne. En effet l'angle situé entre les points 6 et 7 joue un rôle sur le coefficient de pression. Pour modifier cet angle et observer les changements on doit déplacer le point 6 initialement en $x = 0.907$, $y = 0.254$, il nous donne un angle de la pente d'environ 6° . On prendra ici $x = 1.5$ ce qui engendre un nouvel angle de 4.5° .

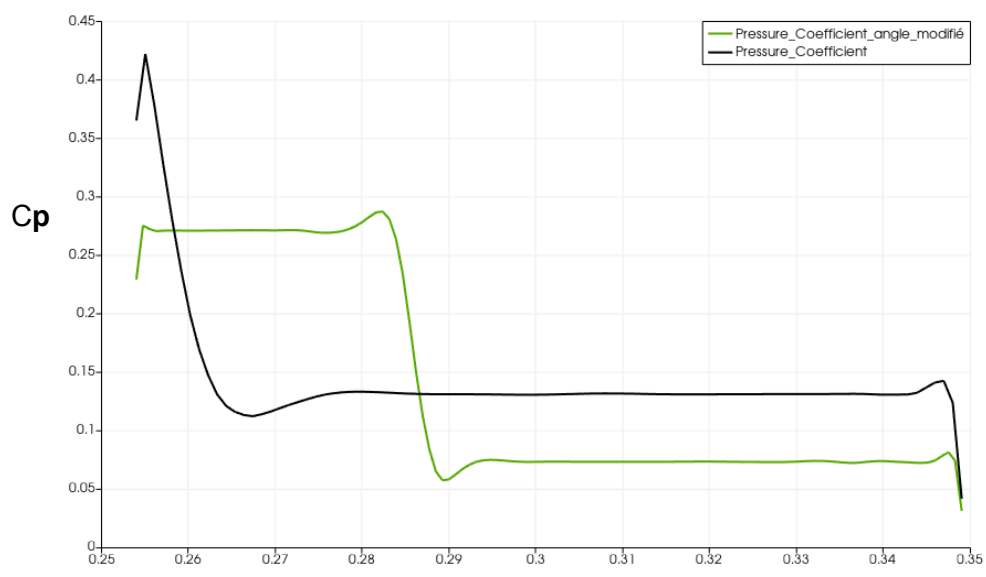


Figure 5 : Comparaison du coefficient de pression après modification de l'angle de la rampe.

On observe sur la figure 5 qu'un changement d'angle génère un saut de pression différent et décale l'ensemble du train d'ondes de choc.

5. Pourquoi s'intéresser à l'optimisation de design ?

L'analyse du problème direct permet de remarquer une problématique majeure : le champ d'écoulement dans le scramjet est traversé par de multiples réflexions de chocs, aboutissant à un profil de pression hétérogène en sortie. Or, pour garantir une combustion efficace et stable, l'air délivré à la chambre de combustion doit être le plus homogène possible, tout en conservant une pression totale maximale (minimisation des pertes par chocs).

Puisque nos simulations démontrent que la position et l'intensité de ces ondes de choc sont hypersensibles à la moindre variation géométrique de la paroi, la conception manuelle d'une géométrie idéale par essais-erreurs est impossible. Il est donc indispensable d'avoir recours à un problème d'optimisation de design mathématique (comme la méthode de l'adjoint). Cela nous permettra de calculer de manière déterministe quelle forme exacte de paroi (la droite supérieure) permet d'absorber ou de rediriger ces ondes pour maximiser les performances du réacteur.

Optimisation Adjoint

1. Rôle de l'adjoint et formulation du problème d'optimisation

L'optimisation aérodynamique de formes complexes nécessite l'utilisation d'algorithmes basés sur le calcul de gradient. Comme vu en cours, évaluer le gradient d'une fonction coût par différences finies nécessite autant de simulations directes qu'il y a de variables de design, ce qui devient numériquement très coûteux. La méthode de l'adjoint permet de contourner cette limite : en introduisant des multiplicateurs de Lagrange (les variables adjointes), elle permet d'obtenir le gradient de la fonction coût par rapport à toutes les variables de conception par la résolution d'un seul système d'équations (le système adjoint), indépendant du nombre de variables.

Dans notre étude, nous formulons un problème d'optimisation sans contrainte géométrique majeure. L'objectif est de maximiser la récupération de pression totale dans le moteur. La quantité d'intérêt (la fonction coût J) à minimiser est définie comme la variation quadratique de la pression totale sur la surface de sortie S :

$$J = \int_S \frac{1}{2} (\hat{p} - p_\infty)^2 dS$$

L'objectif de l'optimiseur sera donc d'annuler ou d'atténuer ces variations de pression en modifiant les conditions aux limites (la forme de la paroi).

2. Analyse de la solution adjointe et des sensibilités

Pour résoudre ce problème, le code SU2 calcule l'état adjoint à partir de la solution du problème direct préalablement convergée.

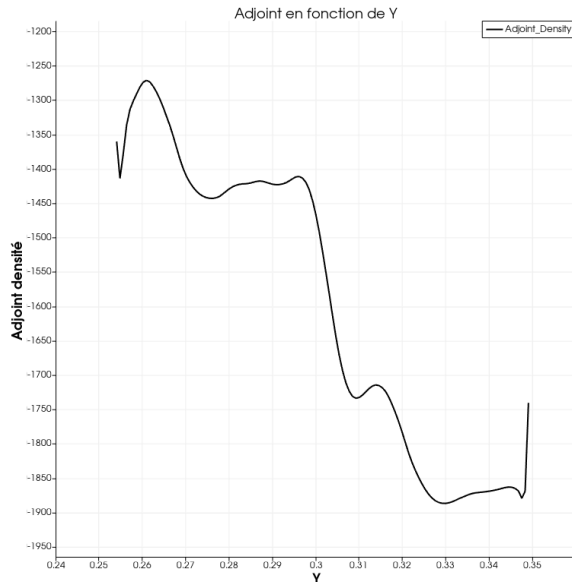


Figure 6 : Profils de la densité adjointe en fonction de l'axe vertical

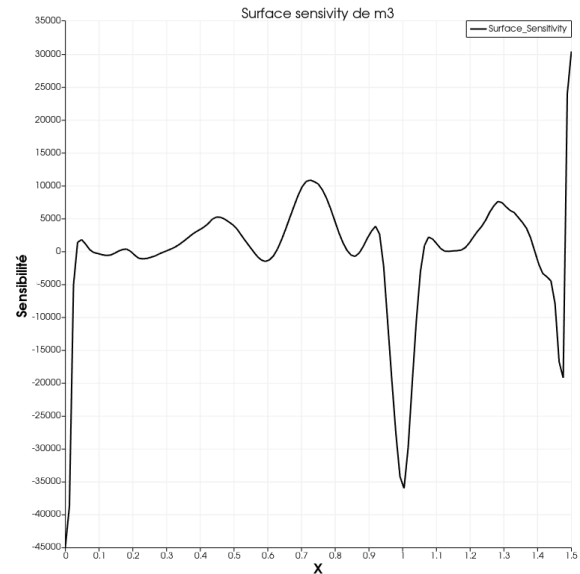


Figure 7 : cartographie des sensibilités pour m3

L'analyse combinée de l'adjoint densité et de la sensibilité de surface permet de dresser une cartographie précise des leviers d'optimisation pour le scramjet. En premier lieu, le profil de la densité d'adjoint révèle une sensibilité systématiquement négative dans la section de sortie, avec un basculement critique aux alentours de $Y=0,30$. Cette chute brutale vers des valeurs de -1900 indique que la zone supérieure du canal est la plus sensible aux variations de masse volumique, les oscillations observées traduisant l'influence directe des structures d'ondes de choc et de détente identifiées dans le problème direct.

Parallèlement, le graphique de la sensibilité de la surface m3 démontre que la paroi supérieure est un paramètre de contrôle puissant, avec des amplitudes de sensibilité atteignant des échelles massives. On identifie deux zones de forte influence négative à l'entrée ($X \approx 0$) et au centre ($X \approx 1,0$), contrastant avec une zone de sensibilité positive à l'extrémité de la rampe ($X \approx 1,5$). Ces gradients indiquent que pour minimiser la pression totale de surface, l'algorithme d'optimisation devra ajuster localement la courbure de la paroi m3 en priorité sur ces points.

Concernant la partie m4 :

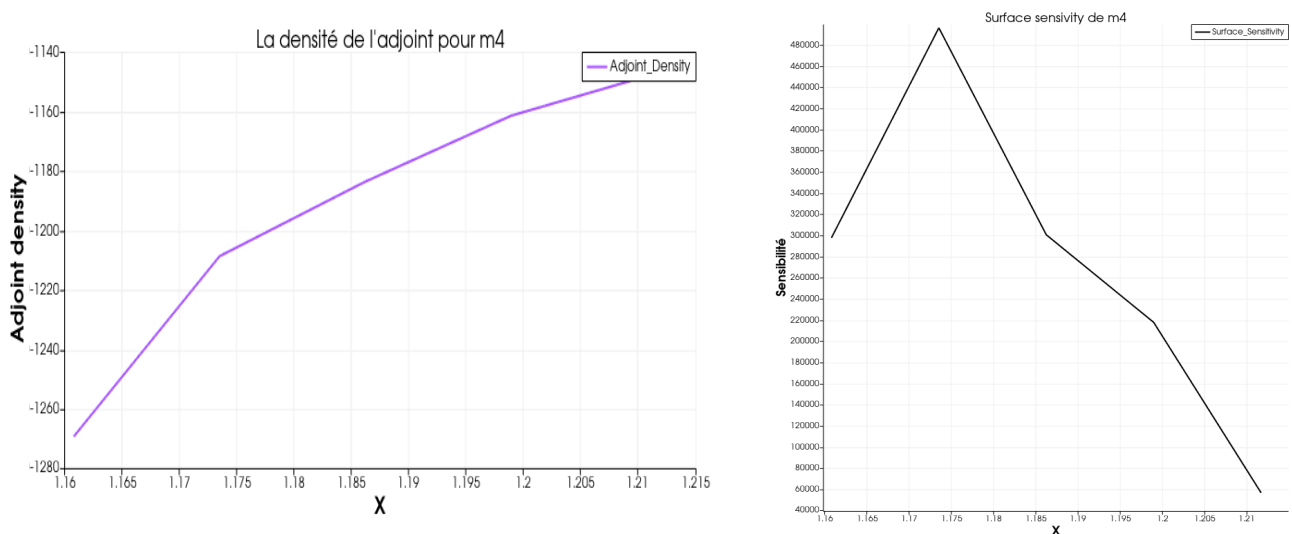


Figure 8 : Profil de l'adjoint et sensibilité selon l'axe X pour une la partie m4

Le graphique de la densité de l'adjoint pour m4 montre des valeurs négatives moins extrêmes que pour m3 (entre -1270 et -1150), avec une tendance à la remontée linéaire à mesure que l'on progresse en X. En revanche, la sensibilité de surface de m4 affiche des valeurs positives massives, culminant à près de +500 000 vers $X=1,17$. Cette amplitude, bien supérieure à celle de m3, indique que ce petit segment est une zone de "choc" ou de transition extrêmement nerveuse : la moindre modification géométrique sur m4 impactera de manière disproportionnée la pression totale en sortie. La forme en pic de la sensibilité suggère que l'influence est concentrée sur un point très précis, contrairement à m3 où elle était plus étalée sur toute la longueur du conduit.

L'analyse confirme que l'optimisation de m3 est plus pertinente car, contrairement au segment m4 dont l'impact est trop localisé, cette rampe pilote la structure globale des ondes de choc sur toute la longueur du conduit. Sa courbe de sensibilité alternant entre zones positives et négatives offre un levier de contrôle complet pour ajuster la compression initiale. En agissant sur m3, on optimise directement le rendement aérodynamique global du scramjet.

3. Stratégie d'optimisation et analyse des résultats

Notre stratégie de design se concentre donc sur la paroi supérieure de l'entrée d'air (m3), qui subit les réflexions majeures des chocs générés par la rampe initiale.

Les variables de conception sont les coordonnées des points de cette surface. Pour assurer une déformation lisse et aérodynamique, nous avons fait appel à une paramétrisation géométrique via des fonctions de forme Hicks-Henne . Cette paramétrisation permet de lier

les déplacements des nœuds du maillage à un nombre restreint de variables de contrôle, assurant la régularité mathématique de la nouvelle paroi. L'algorithme de descente (piloté par le paramètre **OPT_ACCURACY** et la pénalité **OPT_OBJECTIVE**) itère ensuite en déformant le maillage jusqu'à minimiser la fonctionnelle.

Nos paramètres d'optimisation :

```

;OPT_GRADIENT_FACTOR = 1E3
;OPT_RELAX_FACTOR = 1E-6
;OPT_OBJECTIVE= SURFACE_TOTAL_PRESSURE * 1E-9
;OPT_ITERATIONS = 100
;OPT_BOUND_UPPER = 0.1
;OPT_BOUND_LOWER = -0.1
;OPT_CONSTRAINT= NONE
;OPT_ACCURACY = 1E-10

```

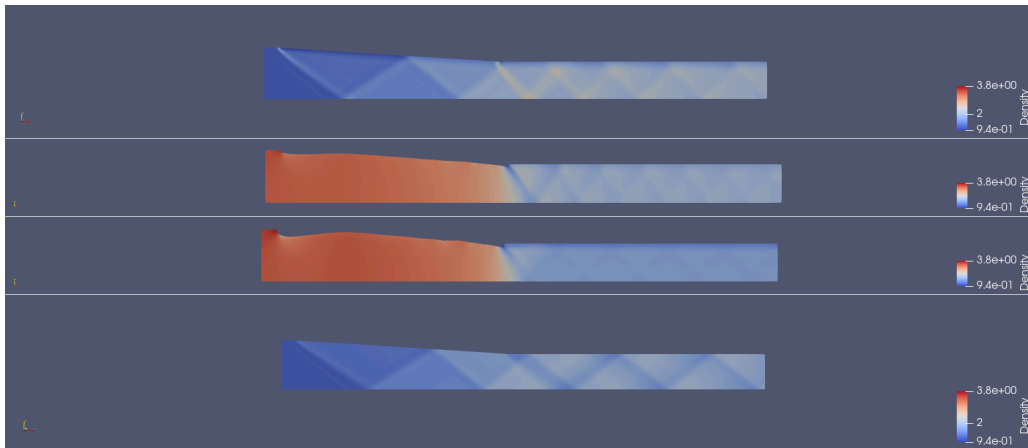


Figure 9 : Champ d'écoulement sur la géométrie finale optimisée par la méthode de l'adjoint.

La figure 9 représente 4 design optimisés: le 1er design, le 5e, le 9e et enfin le dernier. On observe qu'il n'y a aucun changement entre le premier et le dernier design.

Analyse de l'absence de déformation géométrique L'analyse des résultats d'optimisation (Figure 9) met en évidence une problématique majeure : en comparant la première et la dernière itération de l'algorithme de descente, on constate que l'image est identique. Le champ d'écoulement n'a pas été modifié car l'optimiseur n'a pas réussi à déformer la paroi supérieure. Plusieurs causes physiques et numériques liées au paramétrage du fichier inlet.cfg permettent d'expliquer ce phénomène :

1. **Le paramétrage du gradient et de la fonction objectif** : L'algorithme se base sur les gradients fournis par l'adjoint pour initier le déplacement. Si le facteur de normalisation ou de pénalité de la quantité d'intérêt (paramètre **OPT_OBJECTIVE**) est inadapté à l'ordre de grandeur de la pression dans notre domaine, les gradients calculés peuvent s'avérer numériquement trop faibles. L'algorithme considère alors (à tort) qu'il a déjà atteint un minimum local.
2. **Le paramètre de précision (**OPT_ACCURACY**)** : Si la tolérance d'arrêt ou le pas de déformation maximal autorisé à chaque itération est trop restrictif, le solveur est

incapable de modifier le maillage de façon perceptible.

Conclusion

Synthèse des résultats : Ce projet a permis de modéliser et d'analyser l'écoulement compressible interne d'un scramjet à Mach 2. L'étude du problème direct a mis en évidence un système complexe d'ondes de choc en "diamant" dont la topologie est extrêmement sensible au nombre de Mach, à l'angle d'attaque et à la géométrie de la rampe. L'analyse adjointe a confirmé que la paroi supérieure (m3) constitue le levier d'optimisation le plus pertinent pour piloter la structure globale des chocs. Cependant, la phase d'optimisation n'a pas abouti à une déformation géométrique visible, le premier et le dernier design restant identiques malgré l'application de la méthode de l'adjoint.

Difficultés : La principale difficulté de ce projet a résidé dans la complexité du code SU2 et la compréhension de ses paramètres de configuration. Maîtriser l'interaction entre les réglages numériques, tels que les facteurs de relaxation ou de gradient, s'est avéré compliqué pour transformer les sensibilités mathématiques en déformations géométriques réelles.

Limites de l'étude : L'utilisation des équations d'Euler pour modéliser un fluide parfait constitue une limite fondamentale, puisqu'elle néglige les effets visqueux et les interactions complexes entre les ondes de choc et la couche limite, des phénomènes pourtant critiques dans un scramjet réel. Sur le plan numérique, le paramétrage rigide de l'optimisation, notamment via les restrictions imposées par le critère de précision `OPT_ACCURACY` et le pas de déformation, a probablement figé la géométrie dans son état initial.

Bibliographie

1. Sorbonne Université, *LU3ME104: Projet Optimisation aérodynamique*,
2. Factsheets NASA : Propulsion scramjet et X-43.
3. Tutoriels SU2 : Multi-Objective Shape Design, Inviscid 3D Constrained ONERAM6.
4. Gemini (aide mis en page)